

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	ESTUDO DIRIGIDO AP2
PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS	
DISCIPLINA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I	

Instruções:

- Leia atentamente o Capítulo 2 do livro Texto: Organização e Projeto de Computadores: a Interface Hardware / Software. Hennessy, John. 5ª. Edição (preferencialmente) e responda às seguintes questões formuladas:

1. Fazer resumo de todas as operações do MIPS, sintaxes e campo de instruções (representação em linguagem de máquina);
2. Explicar os princípios de projeto;
3. O que são as instruções aritméticas, de transferência de dados e desvios (condicionais e incondicionais)? O que cada uma delas faz? Exemplifique.
4. O que são operadores imediatos?
5. Explique o endereçamento nos desvios (em relação ao PC);
6. Faça o fluxograma da hierarquia de tradução explicando a função de cada ente: compilador, montador, ligador e carregador.
7. Como funcionam as DLLs?
8. Estudar os exemplos do Capítulo 2.
9. Resolver os problemas abaixo da Bibliografia recomendada.
10. Para a instrução C a seguir, qual é o código assembly do MIPS correspondente? Suponha que as variáveis f, g, h e i sejam dadas e possam ser consideradas inteiros de 32 bits, conforme declarado em um programa C. Use um número mínimo de instruções assembly do MIPS.

$f = g + (h - 5);$

11. Para as instruções assembly do MIPS a seguir, qual é a instrução C correspondente?

add f, g, h

add f, i, f

12. Para a instrução C a seguir, qual é o código assembly do MIPS correspondente? Suponha que as variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

$B[8] = A[i - j];$

13. Para as instruções assembly do MIPS a seguir, qual é a instrução C correspondente? Suponha que as variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha também que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

sll \$t0, \$s0, 2 # $\$t0 = f * 4$

add \$t0, \$s6, \$t0 # $\$t0 = \&A[f]$

sll \$t1, \$s1, 2 # $\$t1 = g * 4$

add \$t1, \$s7, \$t1 # $\$t1 = \&B[g]$

lw \$s0, 0(\$t0) # $f = A[f]$

addi \$t2, \$t0, 4

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	ESTUDO DIRIGIDO AP2
PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS	
DISCIPLINA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I	

lw \$t0, 0(\$t2)

add \$t0, \$t0, \$s0

sw \$t0, 0(\$t1)

14. Para as instruções assembly do MIPS no Exercício 13, reescreva o código assembly para diminuir o número de instruções MIPS (se possível) necessárias para executar a mesma função.

15. Traduza 0xabcdef12₍₁₆₎ para decimal.

16. Traduza o código C a seguir para MIPS. Suponha que as variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente. Suponha que os elementos dos arrays A e B sejam words de 4 bytes:
B[8] = A[i] + A[j];

17. Comente cada linha do código abaixo e traduza-o para uma linguagem que conheça. Suponha que as variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

addi \$t0, \$s6, 4

add \$t1, \$s6, \$0

sw \$t1, 0(\$t0)

lw \$t0, 0(\$t0)

add \$s0, \$t1, \$t0

18. Para cada instrução MIPS do exercício anterior mostre o valor dos campos de opcode (OP), registrador fonte (RS) e registrador de destino (RT). Para as instruções tipo I, mostre o valor do campo imediato, e para as instruções tipo R, mostre o valor do campo de registrador de destino (RD).

18. Suponha que os registradores \$s0 e \$s1 mantenham os valores 0x80000000 e 0xD0000000, respectivamente.

19. Qual é o valor de \$t0 para o código assembly a seguir?

add \$t0, \$s0, \$s1

20. O resultado em \$t0 é o resultado desejado ou houve overflow?

21. Para o conteúdo dos registradores \$s0 e \$s1, conforme especificado acima, qual é o valor de \$t0 para o código assembly a seguir?

sub \$t0, \$s0, \$s1

22. O resultado em \$t0 é o resultado desejado ou houve overflow?

23. Forneça o tipo e a instrução em linguagem assembly para o seguinte valor binário:

0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000 ₍₂₎.

24. Forneça o tipo e a representação hexadecimal da seguinte instrução: sw \$t1, 32(\$t2)

25. Forneça o tipo, a instrução em linguagem assembly e a representação binária da instrução descrita pelos seguintes campos MIPS:

op=0, rs=3, rt=2, rd=3, shamt=0, funct=34

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	ESTUDO DIRIGIDO AP2
PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS	
DISCIPLINA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I	

26. Forneça o tipo, a instrução em linguagem assembly e a representação binária da instrução descrita pelos seguintes campos MIPS:

op=0x23, rs=1, rt=2, const=0x4

27. Suponha que quiséssemos expandir o arquivo de registradores MIPS para 128 registradores e expandir o conjunto de instruções para conter quatro vezes o número de instruções atuais.

28. Como isso afetaria o tamanho de cada um dos campos de bit nas instruções do tipo R?

29. Como isso afetaria o tamanho de cada um dos campos de bit nas instruções do tipo I?

30. Como cada uma das duas mudanças propostas diminuiria o tamanho de um programa em assembly MIPS?

Por outro lado, como a mudança proposta aumentaria o tamanho de um programa em assembly MIPS?

31. Suponha que \$t0 contenha o valor 0x00101000. Qual é o valor de \$t2 após as instruções a seguir?

slt \$t2, \$0, \$t0

bne \$t2, \$0, ELSE

j DONE

ELSE: addi \$t2, \$t2, 2

DONE:

32. Suponha que o contador de programa (PC) seja definido em 0x2000 0000. É possível usar a instrução assembly do MIPS jump (j) para definir o PC para o endereço como 0x4000 0000? É possível usar a instrução assembly do MIPS branch-on-equal (beq) para definir o PC como esse mesmo endereço?

33. Considere o seguinte loop em MIPS:

```
LOOP:  slt     $t2, $0, $t1
        beq     $t2, $0, DONE
        subi    $t1, $t1, 1
        addi    $s2, $s2, 2
        j      LOOP
```

DONE:

34. Suponha que o registrador \$t1 seja inicializado com o valor 10. Qual é o valor no registrador \$s2, supondo que \$s2 seja inicialmente zero?

35. Escreva o código assembly MIPS que cria a constante de 32 bits 0010 0000 0000 0001 0100 1001 0010 0100₂ e armazena esse valor no registrador \$t1.

36. Se o valor atual do PC é 0x00000000, você pode usar uma única instrução jump para chegar ao endereço do PC, como mostra o Exercício 2.39?